

월간 국방과 기술

세계 최초의 ICBM, R-7 세묘르카



작성자 : 양욱(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-02-19 15:08:42

조회수 6694 | 댓글 0 | 추천 0

세계 최초의 ICBM, R-7 세묘르카

실전적 능력보다 정치적 능력이 컸던 무기체계

양욱 한국국방안보포럼 WMD대응센터장

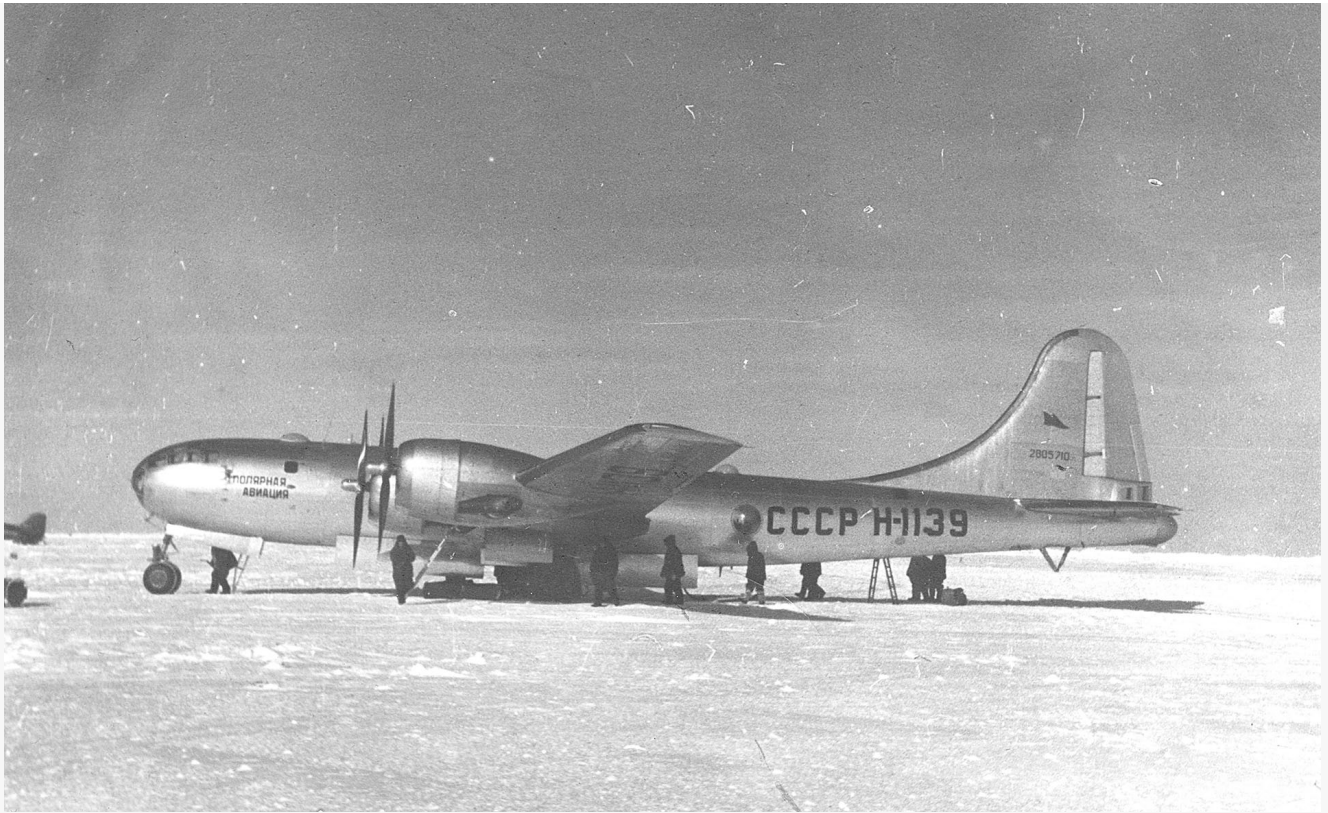


[사진 1] R-7A ICBM의 발사장면(출처 : public domain)

소련은 1945년 8월에서야 원자탄의 개발을 시작했다. 핵분열을 연구한 것은 1940년 6월부터였지만, 독일과의 전쟁으로도 버거운 소련으로서는 엄청난 국력과 재원을 요구하는 연구를 감당하기는 어려웠다. 소련은 결국 미국의 스파이들로부터 팻맨Fat Man 핵폭탄의 설계도를 넘겨받고서야 핵폭탄을 만들 수 있었다. 그리고 1949년 8월 29일 소련 최초의 핵폭탄 RDS-1은 핵실험에 성공했다.

• 핵전력의 돌파구였던 미사일

폭탄은 만들었지만, 소련은 쓸만한 폭격기가 없었다. 제2차 세계대전 말 소련은 자국 영토에 불시착한 미국의 B-29 폭격기를 돌려주지 않고 이를 역설계한 Tu-4를 1949년부터 배치하기 시작했다. 이렇게 빠른 시일 내에 전략폭격기를 통한 핵 공격능력을 보유했지만, 이는 미국과의 핵전쟁에서 그다지 쓸만한 수단이 아니었다. 전시에 미국은 수 시간 내에 소련 영공으로 침입하여 핵공격이 가능했지만, 러시아는 10시간 이상을 비행해야 미 본토를 공격할 수 있었기 때문이다. 소련이 미국을 압도하려면 전략폭격기가 아니라 다른 핵운반수단이 필요했다.

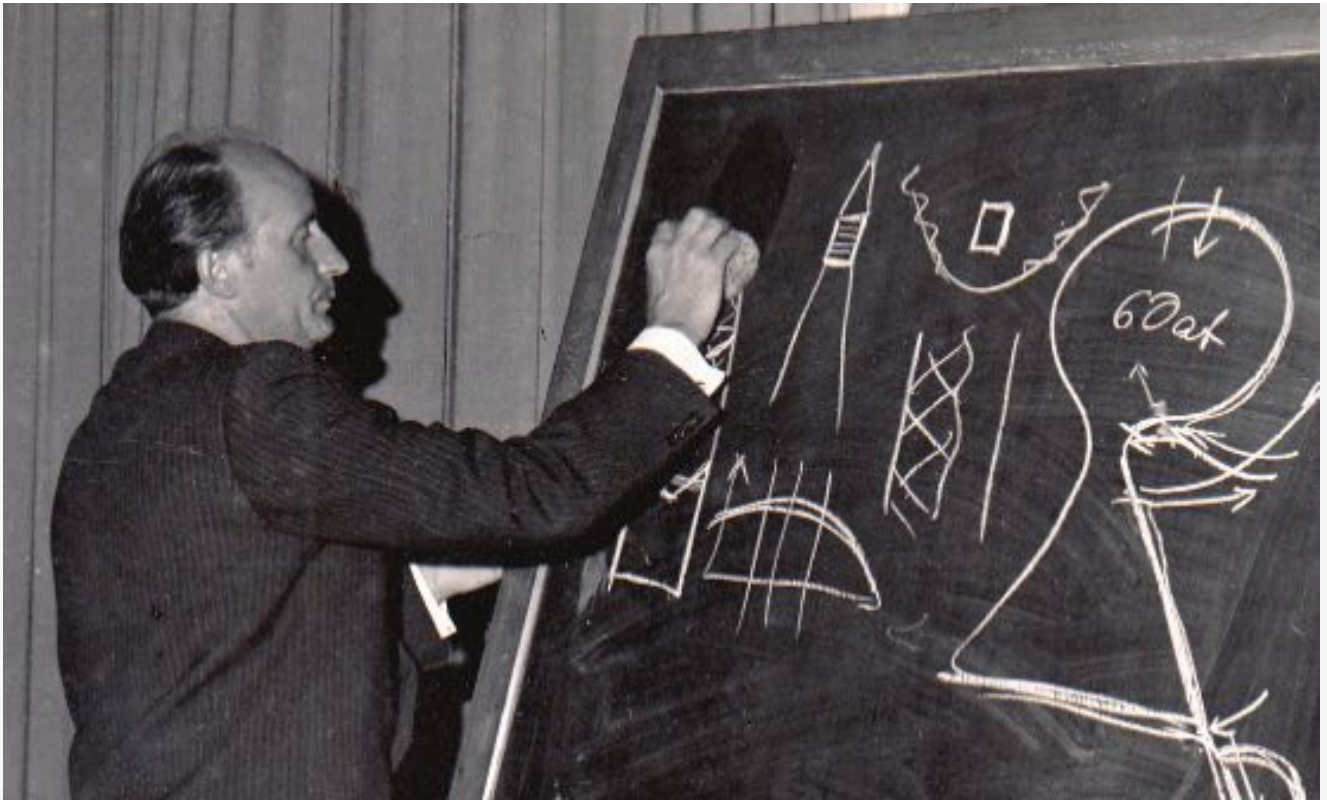


[사진 2] 소련은 미국의 폭격기 전력을 따라잡고자 B-29의 카피판인 Tu-4를 만들기도 했지만 도저히 따라잡을 수 없다는 결론에 이르렀다.(출처 : public domain)

이에 따라 등장한 것이 바로 ICBM Inter-Continental Ballistic Missile, 즉 대륙간탄도미사일이었다. 그러나 1940년대말부터 1950년대 초반의 시기는 탄도미사일 기술이 걸음마를 시작하던 시기였다. ICBM은 커녕, 제대로 된 단거리 탄도미사일도 간신히 개발되고 있었다. 미소 양국은 나치 독일이 개발했던 세계 최초의 탄도미사일 V-2를 바탕으로 미사일을 개발했다. 빠른 개발이 가능하려면 가장 좋은 방법은 V-2를 개발했던 독일 기술자들을 확보하는 것이었다.

• 독일 미사일 기술을 확보하라

미국은 이미 제2차 세계대전 말부터 V-2 미사일의 샘플을 확보하고, 베르너 폰 브라운 Wernher von Braun 박사를 포함한 핵심 연구진을 확보했다. 특히 페이퍼클립 작전 Operation Paperclip을 통하여 확보한 연구진을 미국으로 빼돌리는 데까지 성공했다. 소련도 ‘동방작전’을 수립하고 미국보다 더 좋은 조건을 제시하면서 헬무트 그뢰트루프 Helmut Gröttrup와 같은 독일 과학자들을 굶어 모았다.



[사진 3] 소련은 제2차 세계대전 직후부터 그뢰트루프 등 독일의 미사일기술진을 자국으로 이전시켜 탄도미사일을 본격적으로 개발했다.(출처 : public domain)

또한 1946년 3월 13일 소련 정부는 결의안 1017-419호를 통과시켜 소련 내에 로켓개발에 필요한 산업 인프라를 만드는 세부계획을 세웠다. NII-88 연구소가 세워지고, 그 안에 SKB 특수설계국을 만들었는데, 그 중에 '제1번 품목'의 개발을 제3국에 맡겼다. 제1번 품목이란 장거리 탄도미사일을 의미하는 것으로, 1946년 8월 제3국의 수석설계사로 세르게이 코롤료프Sergei Korolev가 임명되었다. 또한 소련은 미국의 페이퍼클립 작전처럼 핵심 독일연구진을 자국으로 이주시키는 오소아비아킴 작전Operation Osoaviakhim을 1946년 10월 22일 새벽에 전격적으로 실시했다.

페이퍼클립작전으로 미국으로 이전한 독일 과학자들은 텍사스의 포트 블리스Fort Bliss에 유배되어 별다른 연구를 진행하지 못했다. 그러나 소련은 달랐다. 이미 1017-419호라는 국가적 미사일 개발계획에 따라 NII-88에 무려 150여 명의 독일 기술진들이 배치되었고, 이 외에도 로켓엔진의 개발을 담당하는 OKB-456이나 로켓제어체계를 개발하는 NII-885 등에서도 활약했다.

소련의 극진한 대우 속에 이들은 소련의 젊은 로켓기술진에게 자신들의 노하우를 단기간 내에 전달하는데 성공했다. 한편 1950년에 이르러서는 코롤료프가 NII-88 연구소 내의 제1실험설계국, OKB-1Opytnoye Konstruktorskoye Buro-1의 책임자가 되었다.



[사진 4] 소련 최초의 ICBM 개발이라는 역사적 사명은 코롤료프(사진 가운데)에게 주어졌다.(출처 : public domain)

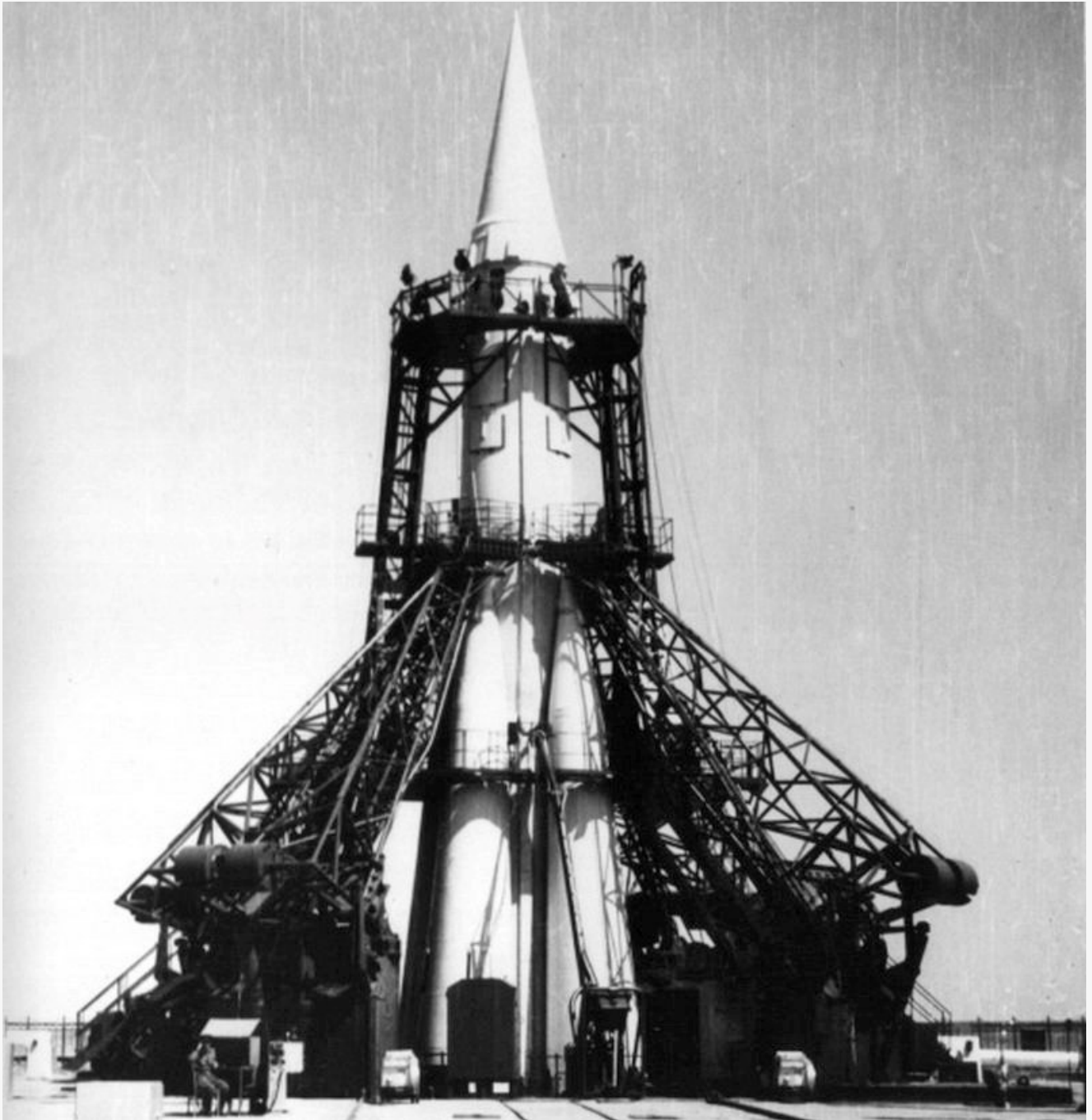
1952년 미국이 수소탄 개발에 성공하자 이듬해인 1953년 소련도 수소탄 개발에 성공했다. 미국의 수소폭탄은 무려 10Mt급의 파괴력을 자랑했지만 습식수소탄Wet Hydrogen Bomb이어서 수십 톤의 무게였다. 그러나 소련은 건식 수소탄으로 파괴력은 400kt급에 불과했지만 항공기에서 투하할 수 있을 만큼 소형화에 성공했다. 소형화된 수소탄의 등장으로 소련의 장거리 탄도미사일 개발은 더욱 가속도가 붙었다.



[사진 5] 1953년 소련도 수소탄 폭발실험에 성공했다.(출처 : public domain)

• 세계 최초의 ICBM이 등장하다

그리하여 1953년이 되자 OKB-1에서 드디어 ICBM의 설계가 시작되었다. 신형 ICBM은 170톤의 중량으로 3톤 중량의 탄두를 싣고 최대속도 마하 20으로 8,000km를 비행할 수 있는 2단 액체로켓을 목표로 했다. 1953년 말에는 초도 지상시험까지 실시했지만, 시험 결과 대대적인 설계 수정이 필요했다. 이에 따라 코롤료프는 무려 100여 개의 설계안들을 검토한 이후에 1954년 5월이 되어서야 최종설계안을 확정했다. 이에 따라 소련 정부는 1954년 5월 20일 신형 ICBM 개발을 공식적으로 승인했다.



[사진 6] 세계 최초의 대륙간 탄도미사일 R-7(출처 : public domain)

신형 ICBM은 R-7 세묘르카(Семёрка, 7이라는 러시아어)로 명명되었으며, 미사일포병총국GRAUGlavnoye Raketno-Artilleriyskoye Upravleniye에서는 8K71이라는 분류명을 부여했다. NATO에서는 이 미사일을 SS-6 썬우드Sapwood로 분류했다. R-7 초도발사체는 1957년에서야 완성되어, 5월 1일 바이코누르 우주기지Baikonur Cosmodrome로 옮겨졌다. 그리고 5월 15일에 드디어 첫 발사가 이루어졌다. R-7은 발사 후 약 100초간 비행했지만 화재에 의한 엔진고장으로 더 이상 날지 못했다. 만족스러운 결과를 내지 못했음에도 불구하고 첫 발사는 성공으로 평가되었다.

이후 시험발사는 계속되어 6월 11일에 2차 발사가 실시되었다. 2차 발사에서는 전기계통 고장으로 미사일이 통제불능으로 롤링하면서 발사 후 33초만에 분해되었다. 그러다가 8월 21일 4차 발사에 이르러서야 R-7은 처음으로 6,000km를 비행하며 목표지점 인근까지 날아갔다. 그러나 4차 발사에서는 재진입체RVReentry Vehicle가 대기권 재진입에 실패하면서 파괴되어 군사적 의미의 성공으로 평가하기는 어려웠다. 그러나 국영 통신사인 타스TASS는 소련이 수소탄을 장착한 ICBM의 개발에 성공했다고 평가하면서 정치적 의미를 강조했다.

• 스푸트니크 쇼크

소련은 한 발 더 나아갔다. R-7이 시험발사를 하던 시기는 마침 1957년 1월부터 이듬해 7월까지 국제지구 물리관측년IGYInternational Geophysical Year에 해당하는 시기였다. 여기에 착안하여 코롤료프는 R-7에 인류 최초의 인공위성을 실어 궤도에 쏘아 올리는 계획을 추진했다. 그리하여 1957년 10월 4일 소련은 인공 위성인 스푸트니크Sputnik 1호를 로켓에 실어서 발사하는데 성공했다. 이 로켓은 별도의 발사체가 아니라 바로 R-7이었다.



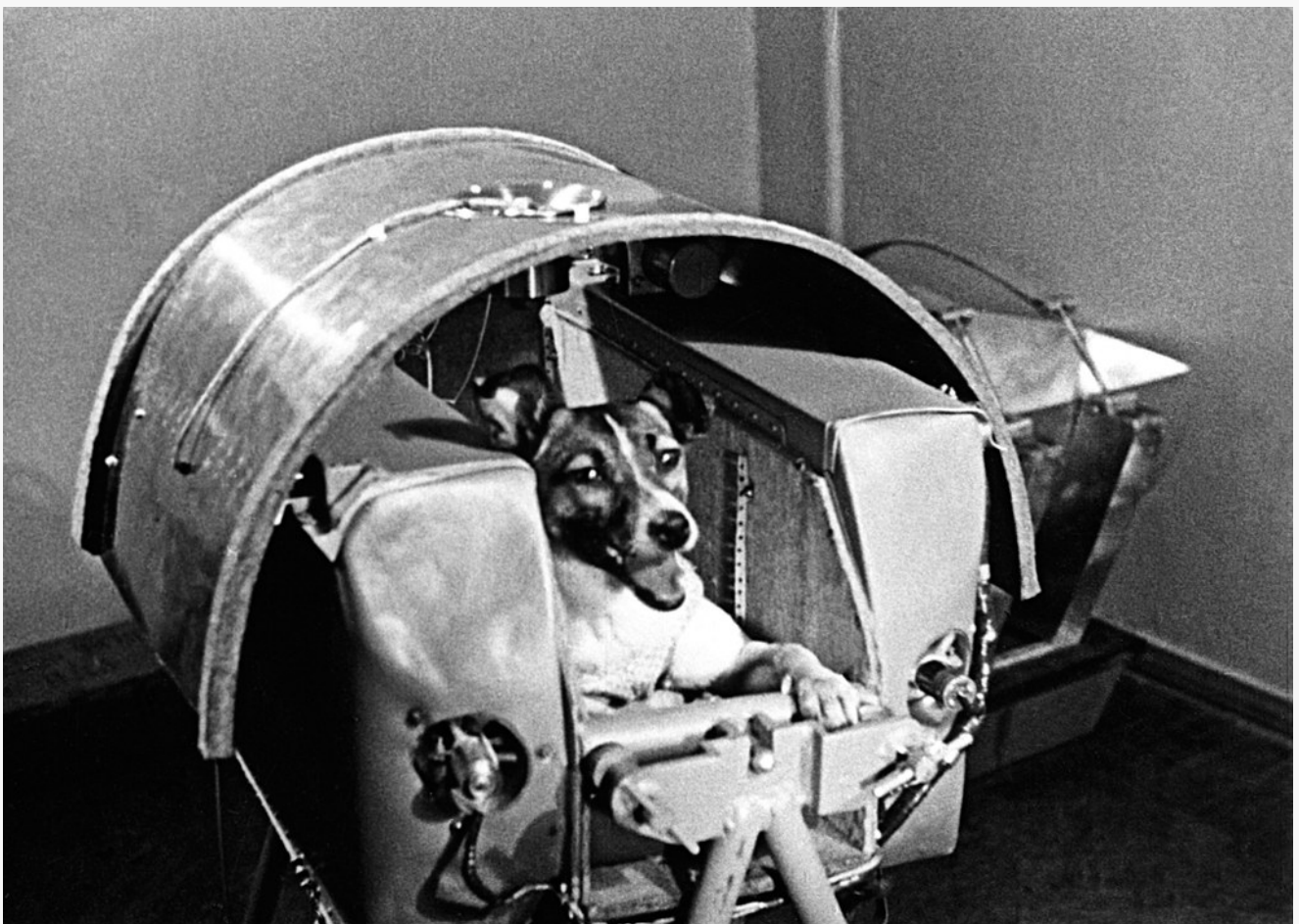
[사진 7] 스푸트니크 1호(출처 : Roskosmos)

스푸트니크 1호는 직경 58cm의 알루미늄제 구(球)에 안테나 4개를 붙여놓은 단순한 기계였다. 1W 출력인 20MHz와 40MHz짜리 송신기 2개를 장착하고 위성의 온도정보를 0.3초마다 보내는 게 전부였다. 위성의

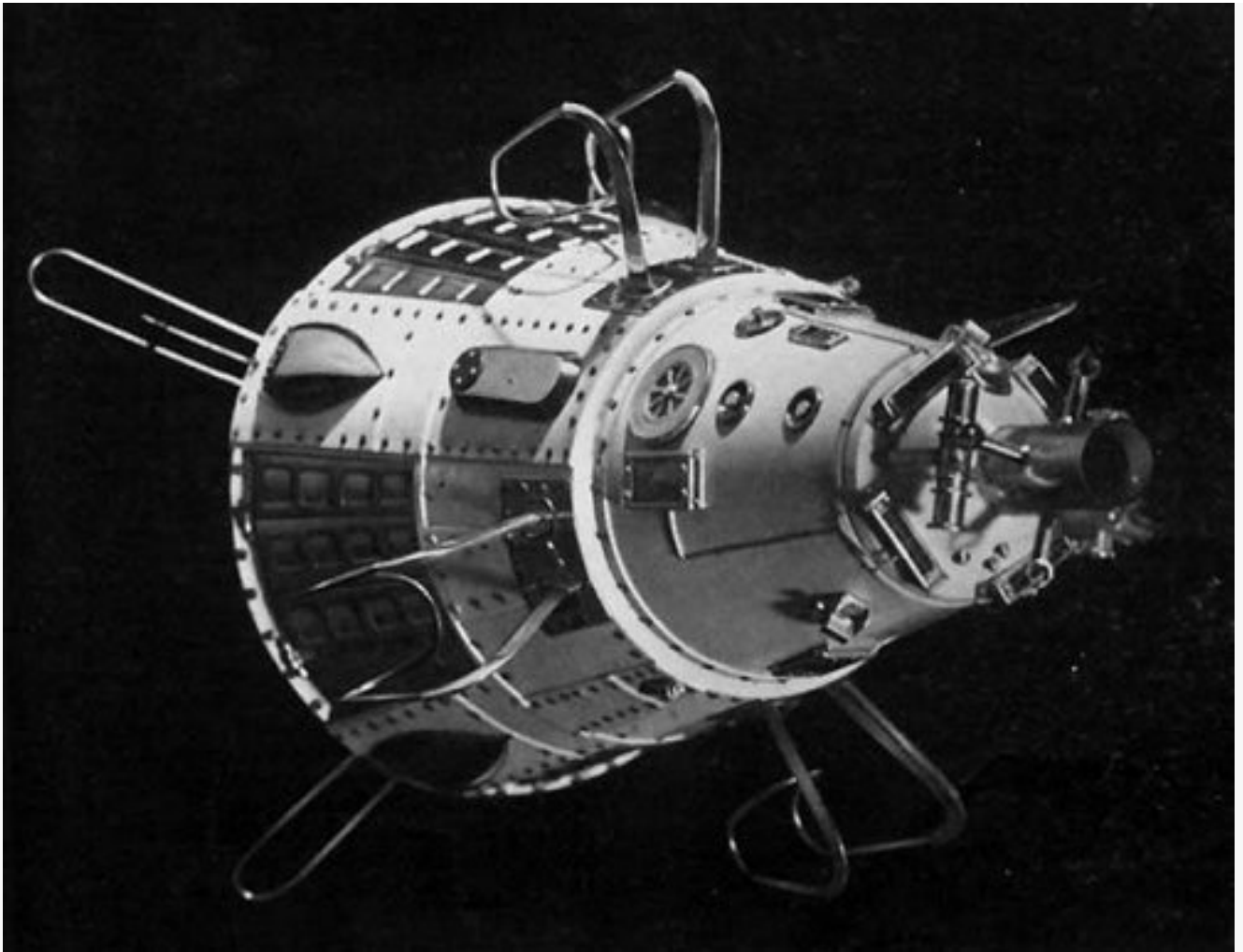
무게도 83.6kg에 불과했지만, 당시 미국은 1.6kg짜리 소형 위성조차 우주공간에 올리지 못하고 있었기에 미·소간에 몇 년 이상의 기술격차가 있음이 명백했다.

8월의 R-7 발사에 별다른 감흥을 보이지 않은 미국은 갑자기 패닉에 빠졌다. 단순히 우주경쟁에서만 뒤진 것이 아니라 이제 소련이 ICBM을 개발하여 군사적으로도 앞서 나가고 있다고 깨달았기 때문이다.

소련은 스푸트니크 1호에 멈추지 않고 11월 3일에는 2호를 발사했다. ‘라이카Laika’라는 이름의 개를 인공 위성에 실어 발사하면서 세계 최초로 생물을 태운 우주발사체를 띄웠던 것이다(하지만 발사 후 장비 이상으로 산소공급이 중단되고 온도가 올라가, 라이카는 결국 수 분만에 질식사했다). 더 큰 충격은 스푸트니크 2호가 무려 508kg에 이를 것이라는 사실이었다. 게다가 1958년 5월 16일에는 중량이 1,327kg에 이르는 스푸트니크 3호까지 발사에 성공했다. 이로서 R-7은 충분히 수소탄 탄두를 탑재할 수 있음이 증명되었고, 미국의 공포는 극에 달했다.



[사진 8] 스푸트니크 2호에 탑승한 실험견 ‘라이카’(출처 : public domain)



[사진 9] 스푸트니크 3호(출처 : public domain)

• 1세대 ICBM의 한계와 특징

그러나 R-7에도 치명적 약점이 있었다. 아직 RV 문제를 해결하지 못했던 것이다. 그러나 1958년 7월경 RV의 재설계를 마쳤다. 이후 R-7은 무려 16회나 발사를 실시하면서, 1961년 2월 27일 발사를 마지막으로 개발을 완료했다.

한편 소련 정부는 1958년 7월 2일 설계변경과 성능개량을 적용한 개량형인 R-7A의 개발도 승인했다. R-7A에 이르러서는 탄두가 경량화되고 관성유도장비의 성능이 대폭 향상되었으며 엔진 출력도 늘어나면서도 발사준비소요와 정비소요는 크게 줄어들었다. 이에 따라 R-7A는 사거리 12,000km, 탑재중량 5,370kg까지 증가했다. 탄두의 파괴력도 2.9Mt까지 증가했다. 이에 따라 1959년 2월 9일 소련은 최초의 전략미사일 부대를 운용하기 시작했다.

R-7은 1961년까지도 시험발사가 계속되었지만 전선에 투입되지는 않았고 대신 R-7A가 실전배치되었다. 미사일은 러시아 북부의 플레세츠크Plesetsk 기지에 배치되어 1959년 12월 15일 첫 시험발사에 성공했으며, 실전배치가 완료된 것은 1962년에 이르러서였다.



[사진 10] RD-108 메인 엔진과 R-107 부스터 엔진(출처 : public domain)

R-7은 등유와 액체산소(LOX)를 연료로 사용하는 액체연료 미사일이다. 엔진은 RD-108 메인 로켓엔진 1기를 중심으로 주변에 RD-107 부스터 로켓엔진 4개가 장착된 형태이다. RD-107 부스터 엔진은 길이 19m의 크기로 4개의 노즐로 구성되며 약 78톤의 추력을 낼 수 있었다. 중앙의 RD-108 엔진의 추력은 71톤이었지만 부스터 엔진보다는 훨씬 더 길게 연소하도록 설계되었다. 자세제어는 버니어 엔진 12개로 조종하도록 되어 있다. 발사가 되면 미사일은 5개의 엔진에 의해 계속 상승하다가 도중에 RD-107 4개는 분리되고 RD-108은 계속 미사일을 추진하는 방식으로, 소위 1.5단 로켓에 해당한다.

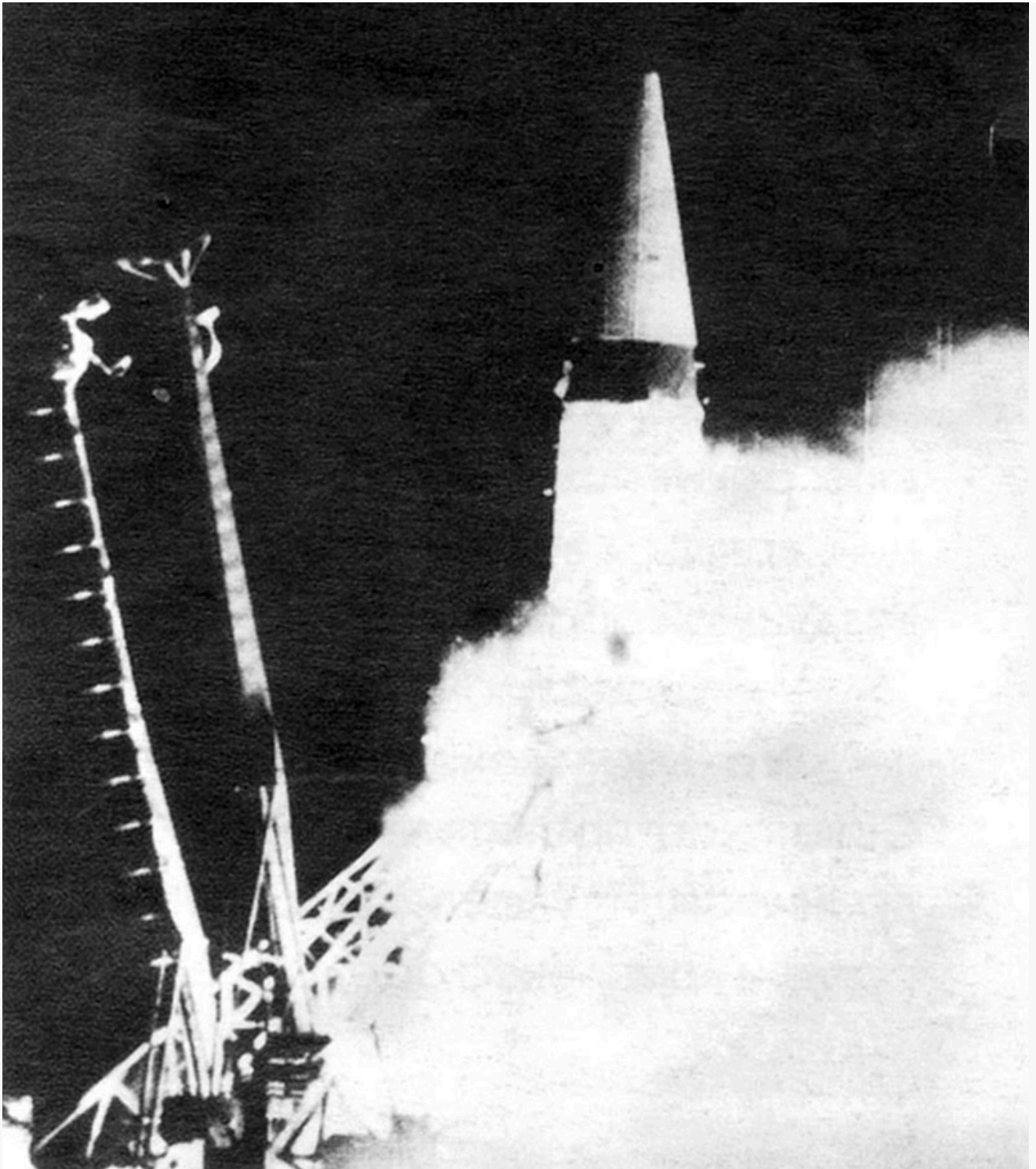


[사진 11] 부스터 엔진의 분리장면. 사진은 R-7 미사일과 유사한 구조의 소유즈 로켓이다.(출처 : public domain)

R-7의 유도는 기본적으로 관성유도장치가 담당한다. 그러나 초기에는 관성유도장치의 정밀도가 상당히 낮았기에 레이더-무선 지령유도로 보완하여 정확한 궤도를 보정하도록 하고 있었다. 이에 따라 관성유도장치는 R-7의 상하요동과 비행자세를 제어하고, 무선지령으로는 버니어 부스터의 출력조정을 통해 방위각을 조절하면서 비행한다.

이렇게 무선지령의 보완을 받으려면, 발사대 좌우로 수 백km 떨어진 지점에 무선통제소를 만들어야만 했고, 이에 따라 R-7을 발사하는 방위각은 40°의 부채꼴 안으로 제한될 수밖에 없었다. 그러나 개량형인 R-7A에 이르러서는 관성유도장치의 성능이 향상됨에 따라 무선지령의 보완이 없이도 자유롭게 발사가 가능하게 되었다.

개발 초기부터 문제였던 것은 RV의 형태였는데, 초기에는 날카로운 원추형Sharp Cone이었던 것이 저항을 줄이기 위하여 둥근 원추형Rounded Cone으로 변경되었다. 또한 RV가 미사일 본체와 충돌하는 문제도 발생함에 따라 푸쉬로드Pushrod를 장착하여 RV를 미사일 몸체에서 밀어내도록 설계하기도 했다.

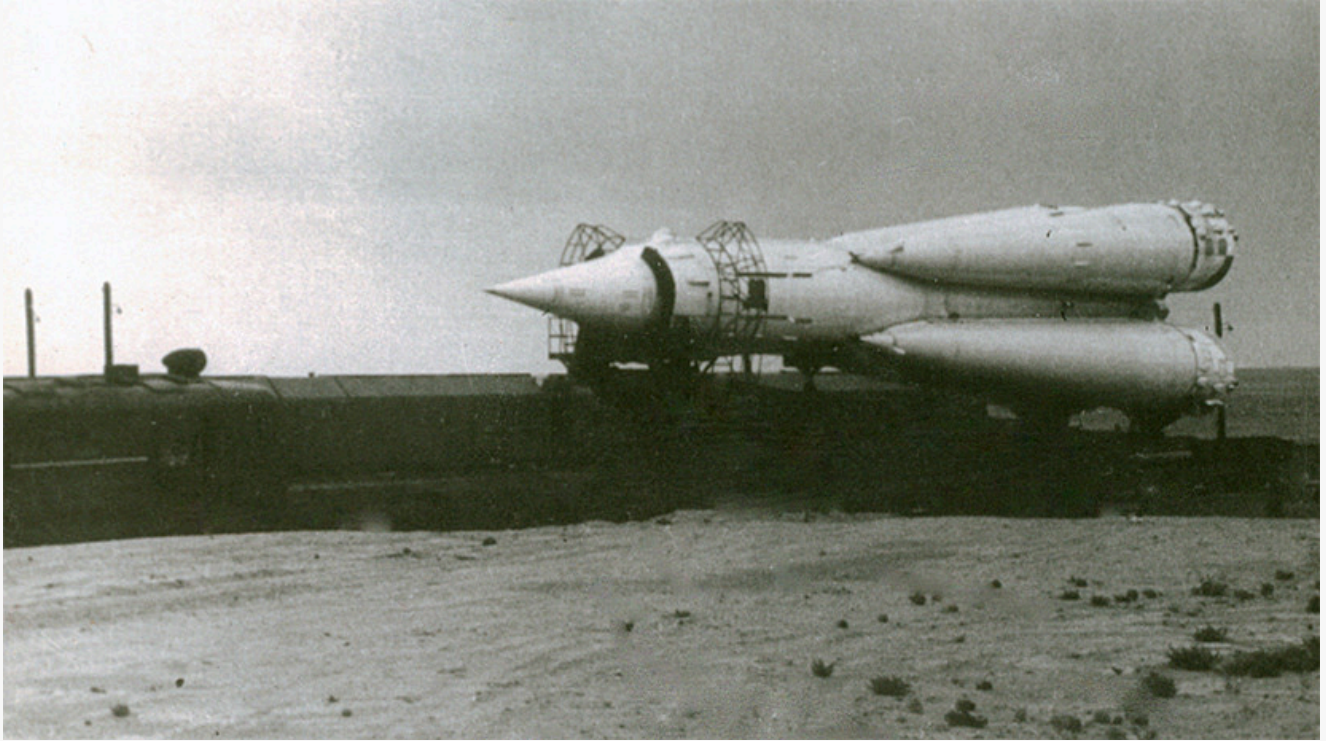


[사진 12] R-7은 RV 형상개량을 통해서 겨우 재진입에 성공할 수 있었다. 사진은 날카로운 원추형 RV를 장착한 R-7이다.(출처 : public domain)

R-7은 사거리가 8,000km에 불과했지만, 개량형 R-7A에 이르러서는 12,000km로 증가했다. R-7의 탄두로는 원래 파괴력 1.5Mt에 중량 3.4t인 RDS-6 열핵탄두를 장착하기로 계획되었다.

그러나 1955년 11월의 수소탄 폭발실험의 결과에 따라, 파괴력 2Mt에 중량은 2.9t으로 감소한 신형 탄두를 장착하게 되었다. 개량형 R-7A에서는 탑재중량이 5.3t까지 증가했다. 그러나 실제로는 2.2~3.7t 정도의

탄두가 장착되었으며, 파괴력은 무려 TNT 5Mt급에 이르렀다. R-7A의 원형공산오차CEPCircular Error Probability가 5km 이상으로 추정되었으므로 파괴력이 최소한 5Mt 정도는 되어야 유효한 공격이 가능했기 때문이다.



[사진 13] R-7 계열은 제1세대 로켓으로서 운용에 많은 제약이 뒤따랐다.(출처 : 바이코누르 우주센터)

• R-7의 운용현황

R-7은 무기체계로서는 경제성이 지극히 낮았다. 가장 문제가 된 것은 발사기지의 건설이었다. 사거리가 8,000km에 불과한 R-7으로 미국을 공격하려면 북극권에 가깝게 ICBM 기지를 건설해야만 했다. 이에 따라 모스크바 북쪽 800km 지점의 플레세츠크가 R-7 기지로 선정되었다.



[사진 14] R-7 발사기지는 사거리 한계로 북쪽에 건설하면서 막대한 건설비용이 들었다. 과거 R-7의 발사대는 현재 소유즈 우주로켓 발사대로 활용되고 있다.(출처 : 러시아 국방부)

그러나 극한지에 미사일 기지를 건설하다보니 무려 영하 30~40°C의 온도에서도 평탄화 작업을 해야만 했고, 심지어는 도로와 교량까지 건설해야만 했다. 이에 따라 1957년에 시작된 미사일 발사대 건설은 무려 3년의 세월이 걸렸으며, 건설비용도 연간 국방비의 5%에 육박했다. 애초에 소련은 플레세츠크 인근에 12개의 발사대를 건설하고자 했으나, 엄청난 비용을 감당할 수 없어 결국 플레세츠크에 4개, 바이코누르에 2개의 발사대를 건설하는데 그쳤다.

한편 소련의 ICBM 기지를 탐지하기 위하여 미국은 U-2 정찰기를 활용했다. 1960년 4월 9일 U-2는 양가라 상공에서 최초로 R-7의 배치를 탐지했다. 미국은 정찰을 늘렸는데 이 과정에서 5월 1일 CIA 소속 조종사인 게리 파워스 Francis Gary Powers가 몰던 U-2가 우랄 산맥에서 SA-2 대공미사일에 격추되어 포로로 잡히는 사건까지 발생하기도 했다.

• 짧았던 실전배치

소련은 1959년 2월부터 플레세츠크에서 ICBM 부대를 운용하기 시작했지만 실제 발사대가 완성된 것은 동년 12월에 이르러서였고, 1962년에서야 본격적인 배치가 끝났다. 그러나 실제로 소련이 발사대기 태세로 두

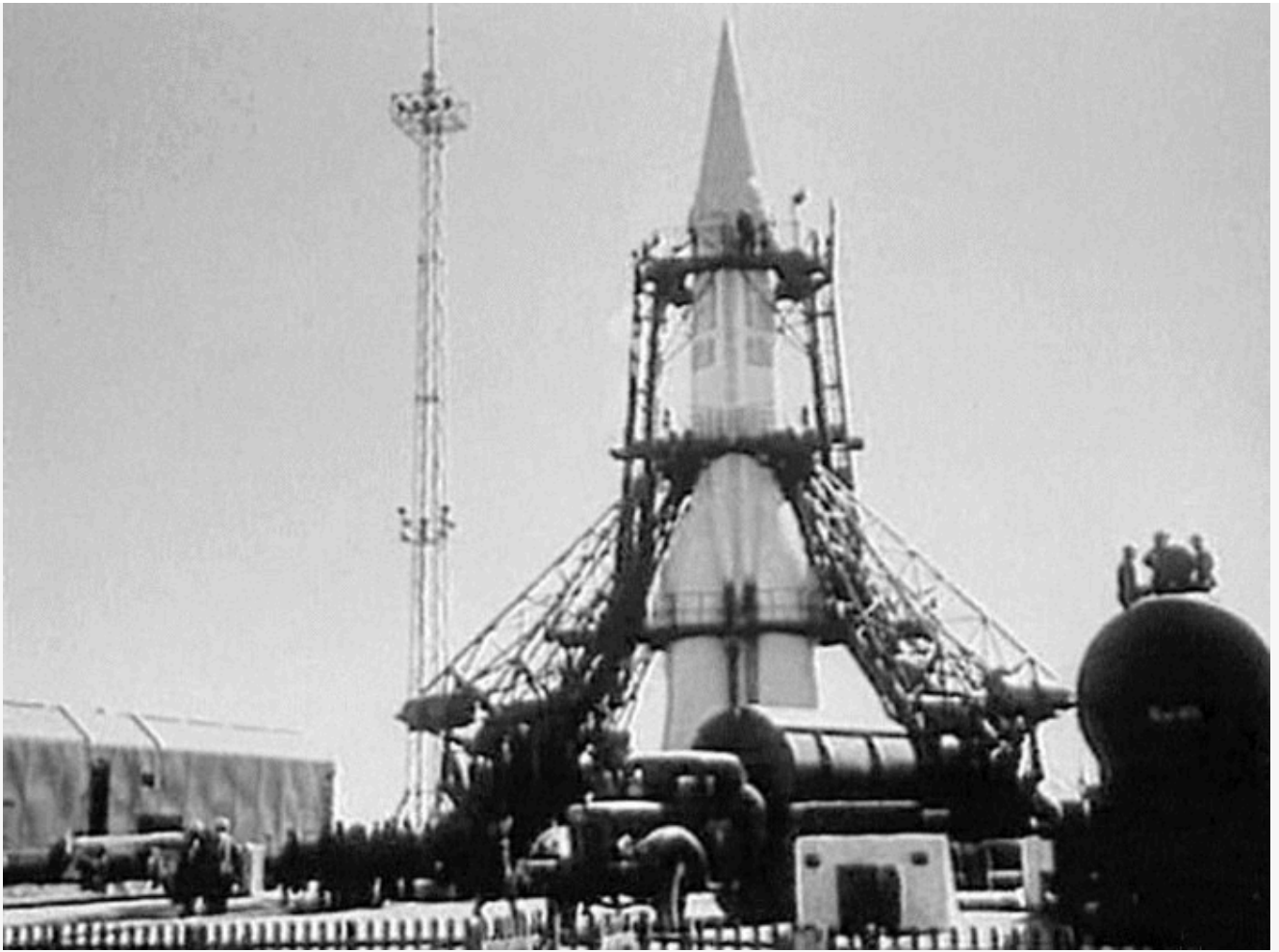
었던 R-7A는 9발 미만이었다. 플레세츠크에 발사대가 6~8개, 바이코누르에는 발사대가 1개에 불과했기 때문이다.



[사진 15] 바이코누르에 설치된 R-7 발사대도 현재 우주발사장으로 사용중이다.(출처 : 바이코누르 우주센터)

문제는 따로 있었다. 발사대의 위치가 U-2 정찰기와 코로나 정찰위성의 정찰활동으로 모두 미국에게 노출되었다. 엄청난 크기의 발사대를 숨길 수도 없었다. 따라서 미국의 공습으로 손쉽게 파괴될 위험이 있었다. 게다가 R-7의 발사준비에 무려 20시간이 걸렸으며 액체산소를 활용함에 따라 연료를 채우고 대기할 수 있는 시간은 하루가 한계였다.

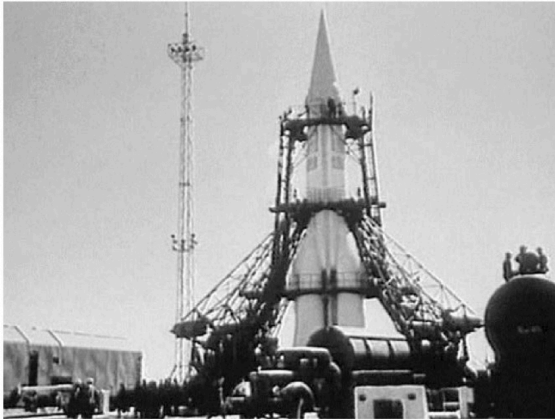
R-7시리즈는 구형기술에 바탕한 대형 수소탄두를 장착하도록 설계되었기에, 새롭게 개발된 소형 경량화 수소탄두를 장착하기에는 부적절했다. 이에 따라 소련은 R-7의 추가개발을 중지하고 제2세대 ICBM의 개발에 매진했다. 이에 따라 R-7은 1968년에 이르러서는 일선을 물러나게 되었다.



[사진 16] R-7 ICBM(출처 : SP 코롤료프 RSC 에네르기아)

R-7은 세계 최초의 ICBM이라는 점을 제외하면 실제 군사작전의 용도로는 비실용적인 무기체계였다. 그러나 R-7은 이후 우주발사체로 개조되어 러시아의 우주항공산업을 이끄는 견인차가 되었다. R-7을 개량한 소유즈 로켓은 여전히 현역을 지키고 있다.

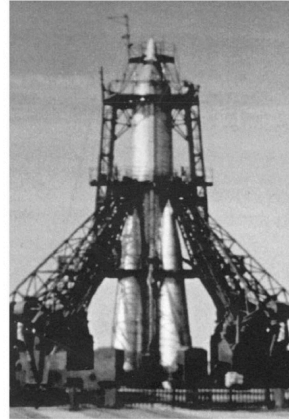
R-7 파생형



R-7(8K71) _출처 : public domain

⊙ R-7 세묘르카

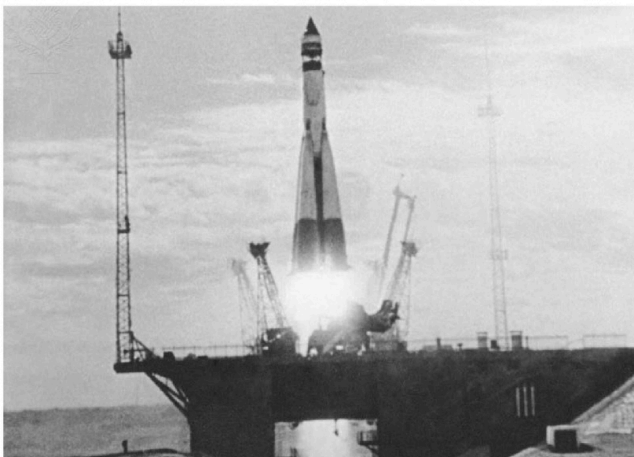
GRAU 분류명 8K71로 세계 최초의 ICBM이다. 1957년 5월 15일 첫 발사부터 1961년 2월 27일 마지막 발사까지 모두 27차례 발사가 되었으며, 그 중 18회가 성공으로 평가된다.



R-7(8K71) _출처 : public domain

⊙ R-7A 세묘르카

GRAU 분류명 8K74로 R-7의 개량형이다. 1959년 12월 23일 초도발사부터 1967년 7월 25일 마지막 발사까지 모두 21회 발사되어 18회의 발사성공을 기록했다.



R-7A(8K72) _출처 : public domain

⊙ 8K71PS

스푸트니크 1호를 발사한 소모성 우주발사체



㉠ 현용 우주발사체

소유즈(Soyuz)-FG(11A511U-FG), 소유즈-2.1a(14A14A), 소유즈-2.1b(14A14B), 소유즈-2.1v(14A15) 등 4가지이다. 가장 최근에는 2017년 12월 17일 소유즈-MS 우주선이 소유즈-FG 로켓에 실려 발사되었다.

2017년 발사된 소유즈-MS 우주선은 R-7 계열의 소유즈-FG 추진체를 사용한다.

_출처 : Joel Kowsky, NASA

제 원(R-7 기준)

■ GRAU 분류명	8K71
■ 길 이	31.07m
■ 직 경	10.3~11.2m(부스터를 포함한 1단 기준)
■ 중 량	280톤(연료를 제외한 공허중량은 27톤)
■ 사용연료	LOX(산화제)/T-1(연료)
■ 연료보존기간	30일
■ 발사준비시간	2시간
■ 탄 두	3.5Mt 열핵탄두(수소탄/직경 7.27m/중량 5~5.5톤)
■ 1단	RD-107 부스터 4개(블록 B, V, G, D) • 중 량 : 170톤 • 크 기 : 19.2×2.68m(각 부스터) • 구 성 : RD-107(8D74) 부스터 엔진×4, 버니어 엔진×2 • 연소시간 : 104~130초
■ 2단	중심발사체(블록 A) • 중 량 : 93.36톤 • 크 기 : 28×2.95m • 구 성 : RD-108(8D75)메인 엔진×1, 버니어 엔진×1 • 연소시간 : 285~320초
■ 사거리	8,500~8,800km(R-7A는 12,000km)
■ 원형공산오차	2.5~5km

[사진 17] R-7 파생형

대표 이미지



1.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- 2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래



4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.